

INDICE CASO DE USOS EXPANDIDOS

Número	Caso de uso	Actor principal
CU001	Iniciar sesión	Todos los usuarios
CU002	Cerrar sesión	Todos los usuarios
CU003	Recuperar contraseña	Todos los usuarios
CU004	Cambiar contraseña	Todos los usuarios
CU005	Consultar perfil	Todos los usuarios
CU006	Controlar acceso según rol	Sistema
CU007	Crear usuario administrativo	Super Admin
CU008	Modificar usuario administrativo	Super Admin
CU009	Desactivar usuario administrativo	Super Admin
CU010	Gestionar usuarios operativos	Admin
CU011	Consultar usuarios	Super Admin
CU012	Activar usuario	Super Admin
CU013	Gestionar ciclos escolares	Super Admin
CU014	Gestionar niveles educativos	Super Admin
CU015	Gestionar carreras	Admin
CU016	Gestionar grados	Admin
CU017	Gestionar secciones	Admin
CU018	Gestionar cursos	Admin
CU019	Gestionar currículo	Admin
CU020	Asignar cursos al currículo	Admin
CU021	Registrar estudiante	Admin
CU022	Consultar estudiante	Admin
CU023	Modificar estudiante	Admin
CU024	Cambiar estado del estudiante	Admin
CU025	Consultar expediente del estudiante	Admin
CU026	Inscribir estudiante	Secretaria
CU027	Consultar inscripción	Secretaria
CU028	Actualizar inscripción	Secretaria
CU029	Registrar empleado	Admin
CU030	Modificar empleado	Admin
CU031	Desactivar empleado	Admin
CU032	Consultar empleados	Admin
CU033	Asignar maestro a curso	Admin
CU034	Consultar cursos asignados	Maestro
CU035	Consultar nómina de alumnos	Maestro
CU036	Crear actividad académica	Maestro
CU037	Definir ponderación de actividad	Maestro
CU038	Registrar asistencia	Maestro
CU039	Modificar asistencia	Maestro
CU040	Registrar notas	Maestro
CU041	Modificar notas	Maestro
CU042	Consultar historial académico	Estudiante
CU043	Registrar libro	Bibliotecario
CU044	Modificar libro	Bibliotecario
CU045	Desactivar libro	Bibliotecario
CU046	Consultar catálogo de libros	Bibliotecario
CU047	Registrar préstamo	Bibliotecario
CU048	Registrar devolución	Bibliotecario
CU049	Calcular atraso y multa	Sistema
CU050	Registrar pago	Secretaria
CU051	Consultar pagos	Secretaria
CU052	Generar comprobante de pago	Secretaria
CU053	Consultar estado de cuenta	Secretaria
CU054	Generar solvencia	Secretaria
CU055	Generar reporte de alumnos solventes y morosos	Admin
CU056	Generar reporte de rendimiento académico	Admin
CU057	Generar reporte de historial de pagos	Admin
CU058	Generar reporte de ingresos	Admin
CU059	Generar reporte de préstamos en mora	Admin
CU060	Aplicar filtros y exportar reportes a PDF	Usuarios autorizados

CU-01 — Iniciar sesión

Número y nombre	CU-01 — Iniciar sesión
Actores (iniciador)	Usuario registrado (inicia: Usuario registrado)
Propósito	Permitir el acceso al sistema mediante credenciales válidas.
Precondición	El usuario ingresa sus credenciales y el sistema las valida antes de crear la sesión.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU006, CU004

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El usuario introduce sus credenciales.	1. El sistema valida las credenciales y el estado de la cuenta.
2. El usuario solicita ingresar.	2. El sistema crea la sesión/token y dirige al módulo permitido por el rol.

Tercera sección — escenarios alternos

Si los datos son inválidos, el sistema informa el error y solicita corrección. Si el actor no tiene permisos, la operación no se ejecuta. Si no existen registros para la consulta, el sistema informa que no hay resultados.

CU-02 — Cerrar sesión

Número y nombre	CU-02 — Cerrar sesión
Actores (iniciador)	Usuario registrado (inicia: Usuario registrado)
Propósito	Finalizar de forma segura la sesión actual.
Precondición	El usuario solicita salir y el sistema invalida la sesión o token activo.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU001, CU006

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El usuario selecciona cerrar sesión.	1. El sistema invalida la sesión o token activo.
	2. El sistema devuelve al usuario a la pantalla de acceso.

CU-03 — Recuperar contraseña

Número y nombre	CU-03 — Recuperar contraseña
Actores (iniciador)	Usuario registrado (inicia: Usuario registrado)
Propósito	Permitir recuperar el acceso mediante un mecanismo de recuperación.
Precondición	El usuario solicita recuperación, verifica su identidad y establece una nueva contraseña.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU001, CU004

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-04 — Cambiar contraseña

Número y nombre	CU-04 — Cambiar contraseña
Actores (iniciador)	Usuario registrado (inicia: Usuario registrado)
Propósito	Permitir cambiar la contraseña actual por una nueva.
Precondición	El usuario proporciona la contraseña actual y una nueva contraseña válida.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU001, CU003

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-05 — Consultar perfil

Número y nombre	CU-05 — Consultar perfil
Actores (iniciador)	Usuario registrado (inicia: Usuario registrado)
Propósito	Mostrar los datos del perfil correspondientes al usuario.
Precondición	El sistema identifica al usuario y presenta únicamente la información que puede consultar.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU006

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-06 — Controlar acceso según rol

Número y nombre	CU-06 — Controlar acceso según rol
Actores (iniciador)	Sistema / Usuario registrado (inicia: Sistema)
Propósito	Aplicar las restricciones de acceso definidas para cada rol.
Precondición	Existe una sesión o token válido y una solicitud a un recurso protegido.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU001, CU002, CU005

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-07 — Crear usuario administrativo

Número y nombre	CU-07 — Crear usuario administrativo
Actores (iniciador)	Super Admin (inicia: Super Admin)
Propósito	Crear cuentas para usuarios con privilegios administrativos.
Precondición	El Super Admin está autenticado y tiene permisos para administrar usuarios administrativos.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU006, CU011

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-08 — Modificar usuario administrativo

Número y nombre	CU-08 — Modificar usuario administrativo
Actores (iniciador)	Super Admin (inicia: Super Admin)
Propósito	Actualizar los datos de un usuario administrativo.
Precondición	El usuario administrativo existe y el iniciador tiene autorización.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU006, CU007

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-09 — Desactivar usuario administrativo

Número y nombre	CU-09 — Desactivar usuario administrativo
Actores (iniciador)	Super Admin (inicia: Super Admin)
Propósito	Impedir que un usuario administrativo pueda acceder al sistema sin eliminar su registro.
Precondición	El usuario existe y no se infringe la regla de mantener al menos un Super Admin activo.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU006, CU011

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-10 — Gestionar usuarios operativos

Número y nombre	CU-10 — Gestionar usuarios operativos
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Administrar cuentas operativas necesarias para el funcionamiento institucional.
Precondición	El Admin está autenticado y posee permisos de administración operativa.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU006, CU011

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-11 — Consultar usuarios

Número y nombre	CU-11 — Consultar usuarios
Actores (iniciador)	Super Admin / Admin (inicia: usuario autorizado)
Propósito	Consultar usuarios y su estado para fines administrativos.
Precondición	El actor está autenticado y autorizado.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU006

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-12 — Activar usuario

Número y nombre	CU-12 — Activar usuario
Actores (iniciador)	Super Admin / Admin (inicia: usuario autorizado)
Propósito	Reactivar una cuenta previamente desactivada.
Precondición	El usuario existe y el actor tiene permiso para activarlo.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU006, CU011

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-13 — Gestionar ciclos escolares

Número y nombre	CU-13 — Gestionar ciclos escolares
Actores (iniciador)	Super Admin (inicia: Super Admin)
Propósito	Crear, consultar, modificar y activar/desactivar ciclos escolares.
Precondición	El Super Admin está autenticado.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU006, CU019

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-14 — Gestionar niveles educativos

Número y nombre	CU-14 — Gestionar niveles educativos
Actores (iniciador)	Super Admin / Admin (inicia: usuario autorizado)
Propósito	Administrar los niveles Pre-primaria, Primaria, Básico y Diversificado.
Precondición	El actor tiene permisos de configuración académica.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU006

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-15 — Gestionar carreras

Número y nombre	CU-15 — Gestionar carreras
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Administrar las carreras de Diversificado sin eliminarlas físicamente.
Precondición	El nivel Diversificado está configurado.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU014, CU016

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-16 — Gestionar grados

Número y nombre	CU-16 — Gestionar grados
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Crear, consultar, modificar y desactivar grados.
Precondición	El nivel educativo correspondiente existe.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU014, CU017, CU019

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-17 — Gestionar secciones

Número y nombre	CU-17 — Gestionar secciones
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Administrar las secciones disponibles para cada grado y ciclo.
Precondición	El grado y ciclo correspondiente existen.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU016, CU026

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-18 — Gestionar cursos

Número y nombre	CU-18 — Gestionar cursos
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Administrar el catálogo de cursos.
Precondición	El usuario está autorizado para configurar el catálogo académico.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU019, CU033

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-19 — Gestionar currícul

Número y nombre	CU-19 — Gestionar currícul
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Definir el currícul que corresponde a cada grado habilitado y ciclo.
Precondición	El grado y ciclo existen y están habilitados.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU013, CU016, CU018, CU020

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-20 — Asignar cursos al currículo

Número y nombre	CU-20 — Asignar cursos al currículo
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Asociar exactamente los cursos que corresponden al currículo de un grado.
Precondición	Existe un currículo activo para el grado y ciclo.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU018, CU019, CU033

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-21 — Registrar estudiante

Número y nombre	CU-21 — Registrar estudiante
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Crear el expediente básico de un estudiante.
Precondición	El Admin está autenticado y dispone de los datos requeridos.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU022, CU025

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-22 — Consultar estudiante

Número y nombre	CU-22 — Consultar estudiante
Actores (iniciador)	Admin / Secretaria (inicia: usuario autorizado)
Propósito	Buscar y consultar los datos de un estudiante.
Precondición	El actor está autenticado y el estudiante existe.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU006, CU025, CU026

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-23 — Modificar estudiante

Número y nombre	CU-23 — Modificar estudiante
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Actualizar los datos permitidos del expediente del estudiante.
Precondición	El estudiante existe y el Admin está autorizado.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU021, CU025

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-24 — Cambiar estado del estudiante

Número y nombre	CU-24 — Cambiar estado del estudiante
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Cambiar el estado entre Activo, Inactivo o Graduado sin eliminar el expediente.
Precondición	El estudiante existe y el actor tiene permisos.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU021, CU026

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-25 — Consultar expediente del estudiante

Número y nombre	CU-25 — Consultar expediente del estudiante
Actores (iniciador)	Admin / Secretaria (inicia: usuario autorizado)
Propósito	Consultar la información personal, básica médica y de responsables del estudiante.
Precondición	El estudiante existe y el actor tiene permiso.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU022, CU026, CU050

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-26 — Inscribir estudiante

Número y nombre	CU-26 — Inscribir estudiante
Actores (iniciador)	Secretaria (inicia: Secretaria)
Propósito	Vincular un estudiante activo con un grado, sección y ciclo escolar.
Precondición	El estudiante está activo; existen ciclo, grado y sección disponibles.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU017, CU019, CU025, CU027

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-27 — Consultar inscripción

Número y nombre	CU-27 — Consultar inscripción
Actores (iniciador)	Secretaria (inicia: Secretaria)
Propósito	Consultar la inscripción vigente o histórica de un estudiante.
Precondición	Existe una inscripción registrada.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU026, CU028

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-28 — Actualizar inscripción

Número y nombre	CU-28 — Actualizar inscripción
Actores (iniciador)	Secretaria (inicia: Secretaria)
Propósito	Actualizar los datos permitidos de una inscripción.
Precondición	Existe una inscripción y el cambio es válido para el ciclo correspondiente.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU026, CU027

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-29 — Registrar empleado

Número y nombre	CU-29 — Registrar empleado
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Registrar personal docente, administrativo, bibliotecario, mantenimiento o limpieza.
Precondición	El Admin está autenticado y dispone de los datos requeridos.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU032, CU033

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-30 — Modificar empleado

Número y nombre	CU-30 — Modificar empleado
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Actualizar la información laboral y personal de un empleado.
Precondición	El empleado existe y está bajo gestión del Admin.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU029, CU032

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-31 — Desactivar empleado

Número y nombre	CU-31 — Desactivar empleado
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Desactivar un empleado sin eliminar su historial.
Precondición	El empleado existe y el cambio no contradice asignaciones activas.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU030, CU033

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-32 — Consultar empleados

Número y nombre	CU-32 — Consultar empleados
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Consultar el personal registrado y sus datos laborales.
Precondición	El actor está autorizado.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU029, CU030, CU031

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-33 — Asignar maestro a curso

Número y nombre	CU-33 — Asignar maestro a curso
Actores (iniciador)	Admin (inicia: Admin)
Propósito	Asignar un maestro a un curso y sección durante un ciclo activo.
Precondición	Existe maestro activo, curso, sección y ciclo compatibles.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU018, CU020, CU029, CU034

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-34 — Consultar cursos asignados

Número y nombre	CU-34 — Consultar cursos asignados
Actores (iniciador)	Maestro (inicia: Maestro)
Propósito	Consultar los cursos y secciones que tiene asignados.
Precondición	El maestro está autenticado y posee asignaciones.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU033, CU035

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-35 — Consultar nómina de alumnos

Número y nombre	CU-35 — Consultar nómina de alumnos
Actores (iniciador)	Maestro (inicia: Maestro)
Propósito	Consultar los estudiantes inscritos en sus cursos y secciones.
Precondición	El maestro tiene asignaciones activas.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU033, CU034

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-36 — Crear actividad académica

Número y nombre	CU-36 — Crear actividad académica
Actores (iniciador)	Maestro (inicia: Maestro)
Propósito	Registrar una actividad evaluativa para un curso asignado.
Precondición	El maestro tiene asignado el curso y el ciclo de evaluación está activo.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU034, CU037, CU040

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-37 — Definir ponderación de actividad

Número y nombre	CU-37 — Definir ponderación de actividad
Actores (iniciador)	Maestro (inicia: Maestro)
Propósito	Definir el peso de una actividad dentro de la zona correspondiente.
Precondición	La actividad existe y pertenece a un curso asignado.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU036, CU040

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-38 — Registrar asistencia

Número y nombre	CU-38 — Registrar asistencia
Actores (iniciador)	Maestro (inicia: Maestro)
Propósito	Registrar la asistencia diaria de los estudiantes de una sección.
Precondición	El maestro tiene asignada la sección y existe una fecha válida.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU035, CU039

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-39 — Modificar asistencia

Número y nombre	CU-39 — Modificar asistencia
Actores (iniciador)	Maestro (inicia: Maestro)
Propósito	Corregir un registro de asistencia permitido.
Precondición	Existe un registro y el maestro está autorizado.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU038

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-40 — Registrar notas

Número y nombre	CU-40 — Registrar notas
Actores (iniciador)	Maestro (inicia: Maestro)
Propósito	Registrar calificaciones de estudiantes en actividades de cursos asignados.
Precondición	El maestro tiene asignado el curso y el ciclo está activo.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU036, CU037, CU041, CU043

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-41 — Modificar notas

Número y nombre	CU-41 — Modificar notas
Actores (iniciador)	Maestro (inicia: Maestro)
Propósito	Modificar una calificación existente dentro de las reglas del ciclo activo.
Precondición	La nota existe, pertenece a un curso asignado y la modificación está permitida.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU040, CU043

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-42 — Consultar historial académico

Número y nombre	CU-42 — Consultar historial académico
Actores (iniciador)	Estudiante (inicia: Estudiante)
Propósito	Consultar las calificaciones e historial académico propio.
Precondición	El estudiante está autenticado.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU006, CU040, CU041

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-43 — Registrar libro

Número y nombre	CU-43 — Registrar libro
Actores (iniciador)	Bibliotecario (inicia: Bibliotecario)
Propósito	Registrar un libro con sus datos y cantidad disponible.
Precondición	El bibliotecario está autenticado y el libro no infringe restricciones de registro.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU044, CU046

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-44 — Modificar libro

Número y nombre	CU-44 — Modificar libro
Actores (iniciador)	Bibliotecario (inicia: Bibliotecario)
Propósito	Actualizar los datos de un libro.
Precondición	El libro existe.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU043, CU046

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-45 — Desactivar libro

Número y nombre	CU-45 — Desactivar libro
Actores (iniciador)	Bibliotecario (inicia: Bibliotecario)
Propósito	Retirar un libro del catálogo sin borrar su historial.
Precondición	El libro existe y no se requiere eliminar préstamos históricos.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Secundario y Esencial
Referencias	CU043, CU047

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-46 — Consultar catálogo de libros

Número y nombre	CU-46 — Consultar catálogo de libros
Actores (iniciador)	Bibliotecario / Estudiante (inicia: usuario autorizado)
Propósito	Consultar libros y cantidades disponibles.
Precondición	El actor está autenticado según las reglas del sistema.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU043, CU044, CU045

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-47 — Registrar préstamo

Número y nombre	CU-47 — Registrar préstamo
Actores (iniciador)	Bibliotecario (inicia: Bibliotecario)
Propósito	Registrar el préstamo de un libro a un estudiante o maestro.
Precondición	El solicitante existe, el libro está disponible y no se incumplen reglas de préstamo.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU046, CU049

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-48 — Registrar devolución

Número y nombre	CU-48 — Registrar devolución
Actores (iniciador)	Bibliotecario (inicia: Bibliotecario)
Propósito	Registrar la devolución de un libro y actualizar su disponibilidad.
Precondición	Existe un préstamo activo.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU047, CU049

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-49 — Calcular atraso y multa

Número y nombre	CU-49 — Calcular atraso y multa
Actores (iniciador)	Sistema / Bibliotecario (inicia: Sistema)
Propósito	Determinar los días de atraso y el recargo financiero correspondiente.
Precondición	Existe un préstamo con fecha esperada de devolución.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU047, CU048, CU059

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El actor inicia el caso de uso.	1. El sistema valida sesión, permisos y datos requeridos.
2. El actor proporciona los datos o selecciona la operación.	2. El sistema procesa la solicitud y aplica las reglas de negocio.
3. El actor confirma la operación cuando corresponde.	3. El sistema confirma el resultado y muestra la información generada.

CU-50 — Registrar pago

Número y nombre	CU-50 — Registrar pago
Actores (iniciador)	Secretaria (inicia: Secretaria)
Propósito	Registrar un pago de inscripción, colegiatura o actividad con monto y fecha.
Precondición	El estudiante existe y el concepto de pago es válido.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU025, CU051, CU052, CU053

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El usuario autorizado selecciona al estudiante o la operación financiera.	1. El sistema valida estudiante, concepto, monto y permisos.
2. Introduce o solicita los datos correspondientes.	2. El sistema registra o consulta la información y actualiza el saldo cuando corresponde.
3. Confirma la operación.	3. El sistema muestra el resultado y genera el comprobante/estado cuando aplica.

CU-51 — Consultar pagos

Número y nombre	CU-51 — Consultar pagos
Actores (iniciador)	Secretaria / Admin / Super Admin (inicia: usuario autorizado)
Propósito	Consultar pagos registrados de uno o varios estudiantes.
Precondición	Existen registros de pagos o se permite consultar el historial vacío.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU050, CU053, CU057

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El usuario autorizado selecciona al estudiante o la operación financiera.	1. El sistema valida estudiante, concepto, monto y permisos.
2. Introduce o solicita los datos correspondientes.	2. El sistema registra o consulta la información y actualiza el saldo cuando corresponde.
3. Confirma la operación.	3. El sistema muestra el resultado y genera el comprobante/estado cuando aplica.

CU-52 — Generar comprobante de pago

Número y nombre	CU-52 — Generar comprobante de pago
Actores (iniciador)	Secretaria (inicia: Secretaria)
Propósito	Generar un comprobante asociado a un pago registrado.
Precondición	Existe un pago válido y confirmado.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU050, CU051

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El usuario autorizado selecciona al estudiante o la operación financiera.	1. El sistema valida estudiante, concepto, monto y permisos.
2. Introduce o solicita los datos correspondientes.	2. El sistema registra o consulta la información y actualiza el saldo cuando corresponde.
3. Confirma la operación.	3. El sistema muestra el resultado y genera el comprobante/estado cuando aplica.

CU-53 — Consultar estado de cuenta

Número y nombre	CU-53 — Consultar estado de cuenta
Actores (iniciador)	Secretaria / Estudiante (inicia: usuario autorizado)
Propósito	Mostrar cargos, pagos y saldo pendiente de un estudiante.
Precondición	El estudiante existe y el actor tiene autorización.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU050, CU051, CU054

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El usuario autorizado selecciona al estudiante o la operación financiera.	1. El sistema valida estudiante, concepto, monto y permisos.
2. Introduce o solicita los datos correspondientes.	2. El sistema registra o consulta la información y actualiza el saldo cuando corresponde.
3. Confirma la operación.	3. El sistema muestra el resultado y genera el comprobante/estado cuando aplica.

CU-54 — Generar solvencia

Número y nombre	CU-54 — Generar solvencia
Actores (iniciador)	Secretaria (inicia: Secretaria)
Propósito	Generar una constancia de solvencia cuando el estudiante cumple las condiciones financieras.
Precondición	Existe expediente financiero y el saldo requerido es cero o cumple la política institucional.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU053, CU055

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El usuario autorizado selecciona al estudiante o la operación financiera.	1. El sistema valida estudiante, concepto, monto y permisos.
2. Introduce o solicita los datos correspondientes.	2. El sistema registra o consulta la información y actualiza el saldo cuando corresponde.
3. Confirma la operación.	3. El sistema muestra el resultado y genera el comprobante/estado cuando aplica.

CU-55 — Reporte de alumnos solventes y morosos

Número y nombre	CU-55 — Reporte de alumnos solventes y morosos
Actores (iniciador)	Admin / Super Admin / Secretaria (inicia: usuario autorizado)
Propósito	Generar el listado de alumnos solventes y morosos por grado/sección, incluyendo monto adeudado.
Precondición	Existe información de estudiantes, inscripciones y pagos.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU053, CU056, CU060

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El usuario autorizado selecciona el reporte.	1. El sistema valida permisos y filtros.
2. Define los filtros disponibles, si desea restringir el período o población.	2. El sistema consulta y calcula los datos requeridos.
3. Solicita generar el reporte.	3. El sistema presenta el reporte en forma tabular y deja disponible su exportación.

CU-56 — Reporte de rendimiento académico

Número y nombre	CU-56 — Reporte de rendimiento académico
Actores (iniciador)	Admin / Super Admin (inicia: usuario autorizado)
Propósito	Generar rendimiento por grado/sección, promedios por curso, cursos con dificultades y mejores promedios.
Precondición	Existen notas registradas y un ciclo académico consultable.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU040, CU041, CU060

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El usuario autorizado selecciona el reporte.	1. El sistema valida permisos y filtros.
2. Define los filtros disponibles, si desea restringir el período o población.	2. El sistema consulta y calcula los datos requeridos.
3. Solicita generar el reporte.	3. El sistema presenta el reporte en forma tabular y deja disponible su exportación.

CU-57 — Reporte de historial de pagos

Número y nombre	CU-57 — Reporte de historial de pagos
Actores (iniciador)	Admin / Super Admin / Secretaria (inicia: usuario autorizado)
Propósito	Generar el historial de pagos de un estudiante en un rango de fechas y mostrar saldos pendientes.
Precondición	Existen registros financieros o un rango válido de consulta.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU051, CU053, CU060

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El usuario autorizado selecciona el reporte.	1. El sistema valida permisos y filtros.
2. Define los filtros disponibles, si desea restringir el período o población.	2. El sistema consulta y calcula los datos requeridos.
3. Solicita generar el reporte.	3. El sistema presenta el reporte en forma tabular y deja disponible su exportación.

CU-58 — Reporte de ingresos

Número y nombre	CU-58 — Reporte de ingresos
Actores (iniciador)	Admin / Super Admin (inicia: usuario autorizado)
Propósito	Generar ingresos por concepto y periodo de fechas.
Precondición	Existen pagos registrados o se permite consultar un periodo sin resultados.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU050, CU060

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El usuario autorizado selecciona el reporte.	1. El sistema valida permisos y filtros.
2. Define los filtros disponibles, si desea restringir el periodo o población.	2. El sistema consulta y calcula los datos requeridos.
3. Solicita generar el reporte.	3. El sistema presenta el reporte en forma tabular y deja disponible su exportación.

CU-59 — Reporte de préstamos en mora

Número y nombre	CU-59 — Reporte de préstamos en mora
Actores (iniciador)	Admin / Super Admin / Bibliotecario (inicia: usuario autorizado)
Propósito	Generar préstamos vencidos mostrando estudiante, días exactos de atraso y multa calculada.
Precondición	Existen préstamos y fechas de devolución esperada.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Esencial
Referencias	CU047, CU048, CU049, CU060

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El usuario autorizado selecciona el reporte.	1. El sistema valida permisos y filtros.
2. Define los filtros disponibles, si desea restringir el período o población.	2. El sistema consulta y calcula los datos requeridos.
3. Solicita generar el reporte.	3. El sistema presenta el reporte en forma tabular y deja disponible su exportación.

CU-60 — Filtrar y exportar reportes a PDF

Número y nombre	CU-60 — Filtrar y exportar reportes a PDF
Actores (iniciador)	Usuario autorizado (inicia: usuario autorizado)
Propósito	Filtrar reportes por los criterios disponibles y exportar el resultado a PDF mediante JasperReports.
Precondición	Existe un reporte generado y el actor tiene permiso para consultarlo.
Resumen	El sistema verifica la identidad, sesión y permisos del usuario antes de permitir el acceso a cada recurso.
Tipo	Primario y Real
Referencias	CU055, CU056, CU057, CU058, CU059

Segunda sección — curso normal de eventos

1. El usuario selecciona criterios de filtrado.	1. El sistema valida los criterios y actualiza la tabla.
2. Solicita aplicar los filtros.	2. El sistema conserva los resultados filtrados.
3. Selecciona exportar a PDF.	3. El sistema genera el PDF mediante JasperReports y entrega el archivo.